

题目

稀散元素 **X** 名字来自西欧国家。从同族元素矿物中提取 **X** 需经过复杂的过程，其中关键步骤为形成含 **X** 的沉淀 **A** 与同类型不含 **X** 的沉淀 **B** 以富集 **X**。

X 单质可与无色刺激性气体 **C** 反应生成灰色半金属状固体 **D**，**D** 类型化合物具有重要工业用途。

含有 **X** 质量分数为 37.11% 的一价阴离子 **E** 具有 C_2 轴与4个桥键，而与 **E** 组成元素相同的电中性化合物 **F** 中 **X** 表观 +2 价，实则存在一对阴阳离子。**F** 溶于乙醚得溶剂合物 **G**，亦存在分立的阴阳离子且阴阳离子配位数相同。

将 $LiBH_4$ 与 **X** 的高价卤化物于 $-45^\circ C$ 下反应得三元化合物 **H**，其中 $\omega_X = 69.43\%$ ，可近似认为具有 C_{2v} 对称性。

在低于 308K 时可制得 **X** 的二元化合物 **I**，其单体为粘稠状液体，略显极性，多聚体却为白色固体，二者均具有强还原性。**I** 与配体 **J** 形成的 1:1 加合物可用于制备 **I**，亦可形成 1:2 型配合物 **K**，其构型与 **H** 不同。

C、**J**、**D** 中含同种元素，且 **J** 可由 **C** 发生彻底甲基化反应制得。

针对上述过程给出如下选项，记所有错误叙述序号的乘积为 x ，所有正确叙述序号的和为 y ，求 $\frac{\sqrt{x}}{y+1}$ ，选出误差绝对值 < 0.001 的选项，如果没有符合条件的选项则选择 **A**。

- 1.沉淀 **A** 酸性强于沉淀 **B** 部分由于电子屏蔽效应对有效核电荷数的影响
- 2.气体 **C** 溶于水得到酸性溶液
- 3.化合物 **D** 常温下与水剧烈反应
- 4.阴离子 **E** 的某一个 C_2 轴穿过一个六配位的原子和两个配体
- 5.化合物 **F** 分子量 281.2
- 6.溶剂合物 **G** 的阴阳离子立体构型完全相同

7.一分子化合物 **H** 原子数为13

8.化合物**I** 室温下极易分解为单质

9.配体 **J** 的元素原子个数构成等比数列

10.配合物 **K** 的构型为四方锥形

A. 其他选项均不正确

B. 0.373

C. 3.162

D. 0.727

E. 3.036

F. 1.793

G. 1.623

答案

正确答案: **F**

详细解析

X 既是稀有元素又取自西欧国家，考虑 *Ga*(Gallia), *Ge*(Germania), *Sc*(Scandia) 三种元素。

考虑 $LiBH_4$ 与 **X** 的高价卤化物反应得到三元化合物 **H**， $LiBH_4$ 的强还原性将卤素完全取代，并提供了 BH_4^- , H^- 两种离子，因此除 **X** 之外的另两种元素应分别是 *B*, *H*。记 **H** 的化学式 $XH_x(BH_4)_y$ ，那么 $\omega_X = \frac{Ar(X)}{Ar(X) + 1.008x + 14.84y} = 69.43\%$ 。

考虑 **X** = *Ga* 元素，代入得到方程 $1.008x + 14.84y = 30.70$ ，近似非负整数解 $x = 1, y = 2$ ，对应 **H** = $GaH(BH_4)_2$ ，实际 $\omega_{Ga} = \frac{69.72}{100.408} = 69.43\%$ 。

考虑 **X** = *Ge* 元素，代入得到方程 $1.008x + 14.84y = 31.97$ ，近似非负整数解 $x = 2, y = 2$ ，对应 **H** = $GeH_2(BH_4)_2$ ，实际 $\omega_{Ge} = \frac{72.61}{104.306} = 69.61\%$ 。

考虑 **X** = *Sc* 元素，代入得到方程 $1.008x + 14.84y = 19.80$ ，近似非负整数解 $x = 5, y = 1$ ，对应 **H** = $ScH_5(BH_4)$ ，实际 $\omega_{Sc} = \frac{44.96}{64.84} = 69.34\%$ 。

因此 **X** = *Ga*, **H** = $GaH(BH_4)_2$ ，近似具有 C_{2v} 对称性。一分子化合物 **H** 原子数为12，叙述7错误。

CHECKPOINT

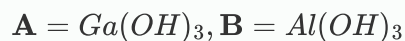
1 PTS

X = *Ga*, **H** = $GaH(BH_4)_2$

同族矿物为铝土矿，则两种沉淀 **A** = $Ga(OH)_3$, **B** = $Al(OH)_3$ 。酸性 $Ga(OH)_3 > Al(OH)_3$ ，因为3d电子屏蔽效应较差和镧系收缩使得 *Ga* 有效核电荷较大， Ga^{3+} 离子势大于 Al^{3+} ，叙述1正确。

CHECKPOINT

1 PTS



强还原性二元化合物 $\mathbf{I} = GaH_3$ 与 BH_3 类似，对应多聚体 $(GaH_3)_n$ 是白色固体。分解反应 $2GaH_3 \rightarrow 2Ga + 3H_2$ 在高于 $243K$ 时快速进行，叙述8正确。

CHECKPOINT

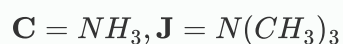
0.5 PTS



无色刺激性气体 $\mathbf{C}$ 考虑 HCl, HBr, NH_3 等，因为配体 $\mathbf{J}$ 可由 $\mathbf{C}$ 发生彻底甲基化反应制得，考虑 $\mathbf{C} = NH_3, \mathbf{J} = N(CH_3)_3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

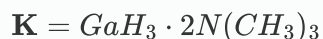


气体 $\mathbf{C}$ 溶于水得到弱碱性氨水，叙述2错误。 $\mathbf{J}$ 的元素原子个数构成 $1:3:9$ 的等比数列，叙述9正确。

生成的 $\mathbf{I}:\mathbf{J} = 1:2$ 的配合物 $\mathbf{K} = GaH_3 \cdot 2N(CH_3)_3$ 。构型为三角双锥，两个大配体倾向于处于轴向，叙述10错误。

CHECKPOINT

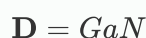
0.5 PTS



从而 **X** 与 **C** 生成的灰色半金属状固体 $\mathbf{D} = GaN$ ，作为半导体广泛运用于工业，常温下不易溶于水、不与水剧烈反应，叙述3错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS



Ga 常见化合价为 +1, +3 价，而 **F** 中表观 +2 价，说明两种常见化合价各占一半；与之元素组成的一价阴离子 **E** 具有 C_2 轴与 4 个桥键，推断二者含卤素。记 **E** 化学式 GaY_a^- ，则 $\omega_{Ga} = \frac{Ar(Ga)}{Ar(Ga) + aAr(Y)} = 37.11\%$ ，化简为 $aAr(Y) = 118.15$ ，分别有解 6.22F、3.33Cl、1.48Br、0.93I。

结合常见化合价得到 $\mathbf{E} = Ga_3Cl_{10}^-$ 。对应的 $\mathbf{F} = Ga[GaCl_4]$ ，溶于乙醚的溶剂合物 $\mathbf{G} = [Ga(Et_2O)_4][GaCl_4]$ ，保证了阴阳离子配位数相同。

CHECKPOINT

1.5 PTS



故 **E** 的 C_2 轴穿过一个中心六配位的 Ga 原子和上下两个 Cl 配体，叙述4正确。

F 的分子量 $2 \times 69.72 + 4 \times 35.45 = 281.24$ ，叙述5正确。

G 的阴离子为四配位 T_d 对称性，阳离子为跷跷板形 C_{2v} 对称性，立体构型不同，叙述6错误。

正确的叙述为 1, 4, 5, 8, 9，错误的叙述为 2, 3, 6, 7, 10。

CHECKPOINT

1 PTS

正确的叙述为 1, 4, 5, 8, 9，错误的叙述为 2, 3, 6, 7, 10

计算 $x = 2 \times 3 \times 6 \times 7 \times 10 = 2520, y = 27, \frac{\sqrt{x}}{y+1} = 1.793$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$$x = 2520, y = 27, \frac{\sqrt{x}}{y+1} = 1.793$$